DOC-09 | P0.12 規格修正補充契約

水電工程管理系統 | 版本 0.9.1 | 2026-11-10 | 文件增補，尚未正式封版

適用 DOC-01～DOC-08。此文件為優先於舊版衝突敘述的修正提案；未覆寫原始文件，亦未執行開發、資料庫操作、部署或復原演練。

REV-01 | 報價與維修外鍵依賴 | P0

先建立 customers/sites 與 repair_cases 的最小主檔，再建立 quotations 的 project_id/repair_case_id 外鍵；資料庫約束要求兩者恰有一個非空（XOR）。如允許無關聯模板，模板表管理。工作票　FIN-001 依賴 REP-001 最小主檔，或將 REP-001 提前到報價前。

REV-02 | 每批 Migration 的 RLS | P0

每個新建租戶表必須同一批完成 RLS 啟用、預設拒絕、組織驗證及跨組織讀寫測試。Migration 011 僅做總複核和索引最佳化，不得作為首次啟用安全策略的批次。跨表參照用複合外鍵或交易內驗證保證同組織。

REV-03 | 建立報價即選稅務 | P1

POST /quotations 必須提供 tax_mode，缺少回傳 422；tax_mode、tax_rate、tax_basis、rounding_policy 的適用值在發布前驗證並於發布時凍結。純空白模板不屬於 quotation。

REV-04 | 緊急採購額度事件 | P0

以 organization_id + employee_id + Asia/Taipei 原始業務日期作額度鍵。建立不可變 emergency_limit_events（RESERVE、RELEASE、ADJUST），對每日額度行加鎖後檢查單次 ≤5000、當日有效占額 + 新增 ≤10000；取消需授權、留下原因和事件，原日沖回而非移轉至取消日。事後退款不得自動釋放原始採購占額；更改金額採差額事件與重審。

REV-05 | 零用金完整資料契約 | P0

增設 petty_cash_accounts、petty_cash_top_up_requests、petty_cash_disbursements、petty_cash_ledger_entries、petty_cash_reconciliations、petty_cash_receipts。員工申請→Owner 授權核准→實際撥款→帳戶入帳，各為獨立狀態與事件；核准不等於撥款。核對差異不可直接改寫既有流水帳。

REV-06 | 移動加權平均例外 | P1

成本池暫採 organization_id + material_id（待技術驗證），倉庫調撥不重算；一般採購入庫才更新平均成本。零庫存重新入庫採新批成本；供應商退貨按原入庫關聯成本處理，差異走成本調整事件。所有計算用 DECIMAL，精度與捨入政策列待決，不可用浮點數。

REV-07 | 自我核准與敏感權限 | P1

在 Owner 決策前採安全預設：禁止申請人自行核准自己的採購；管理者不預設擁有財務、薪資、門禁密碼權限。AUTH-003、PUR-001 的驗收須涵蓋 deny 優先、權限撤銷及不可自我提權。

REV-08 | 測試清冊唯一來源 | P1

DOC-05 目前可辨識 68 個一般測試 ID + 8 個 E2E 流程，共 76 條（以 DOC-08 抽取規則）。原先 75 的摘要不作為驗收依據。須建立 machine-readable test_manifest，校驗 ID 唯一、47 張工作票引用有效、每個 P0 規則至少一條正反向測試。

REV-09 | 個資及秘密管理 | P1

建立資料分類、個資保留與刪除政策、附件權限撤銷、門禁秘密加密與讀取稽核。政策未核准前禁止大批量正式資料匯出；日常必要查看仍依授權控制。資料刪除須兼顧依法保留的交易稽核。

REV-10 | RPO/RTO 可行性門檻 | P0

RPO ≤1h、RTO ≤4h 是已核准目標而非已達成能力。DEV-007 先核對資料庫備份/PITR、物件儲存附件版本、金鑰與設定、供應商方案及成本；REL-003 在隔離環境實測資料庫＋附件一致性恢復，未達標禁止正式發布。

REV-11 | 財務不可變事件 | P1

收款、分配、預收抵充、折讓、退款、供應商應付與信用額度各自建正式事件及可核對餘額。任何收款不得超額分配；預收抵充不是新現金；退款不得同時作為折讓重複減帳；供應商未開票承諾與應付不得重複計入信用占用。

REV-12 | 合法業務順序 | P1

E2E-01 支援先報價後施工及先報修/檢查再報價兩種合法流程；不可強制「施工完成後才報價」。工程與獨立維修報價各需對應前置資料與獨立測試。

待 Owner 決策與阻擋規則

- 採購自我核准：暫定禁止，需 Owner 明確核准才可放寬。
- 管理者敏感財務預設權限：暫定無，採細項授權。
- 人工成本、收入認列、保固條款、月結日、稅額精度、個資保留／刪除與匯出核准：待決，不得推定已核准。
- 備份方案費用與實測：待技術評估，RPO/RTO 目標不變。

修正後驗收門檻

- P0 五項（REV-01、02、04、05、10）須在相應模組實作前完成可驗證的設計及測試映射。
- DOC-01～07 尚需逐份修訂、重編版本及再次交叉審查；本補充文件不等於七份文件已修正。
- 完整 DDL、OpenAPI 3.1、RLS SQL、測試清冊仍未生成，不能宣稱可直接實作或通過驗收。
- 仍遵守「先不要開發」：不得建立 GitHub Issues、提交程式、變更資料庫或部署。